Data Science Project

STUDI KASUS 1 — Analisis Kemiskinan dan Kesehatan

Judul

Analisis Hubungan Kemiskinan dengan Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Dataset

Mahasiswa dapat menggunakan dataset:

- **Garis Kemiskinan**
- dataset pelayanan/kesehatan
- jumlah penduduk
- fasilitas kesehatan

Contoh dataset Garis Kemiskinan di data.go.id memuat data tahun 2018–2022 dan menjelaskan garis kemiskinan sebagai batas kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. (Data.go.id)

Portal juga memiliki dataset yang menghubungkan perspektif **kemiskinan dan pelayanan kesehatan**. (Data.go.id)

Pertanyaan Studi Kasus

Mahasiswa diminta menjawab:

1. Bagaimana perkembangan garis kemiskinan?
2. Wilayah mana yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi?
3. Apakah terdapat hubungan antara kemiskinan dengan indikator pelayanan kesehatan?
4. Apakah wilayah dengan kondisi kemiskinan lebih tinggi juga memiliki keterbatasan pelayanan kesehatan?
5. Faktor apa yang paling berkaitan dengan kondisi tersebut?

Teknik Data Science

Data collection → preprocessing → EDA → correlation analysis → visualization → modeling → interpretation

Model yang dapat digunakan:

- Linear Regression
- Multiple Linear Regression

- Random Forest Regression
- Clustering

Output

Mahasiswa membuat:

- grafik perkembangan kemiskinan
- heatmap korelasi
- peta/visualisasi wilayah
- model prediksi
- feature importance
- kesimpulan berbasis data

STUDI KASUS 2 — Analisis Pelayanan Kesehatan Peserta Didik

Judul

Analisis Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik Berdasarkan Kecamatan

Ini menurut saya **sangat cocok untuk tugas mahasiswa S1 Data Sains**, karena datasetnya memiliki dimensi wilayah dan kelompok pendidikan.

Data.go.id menyediakan dataset **"Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Usia Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan dan Puskesmas"**. Dataset tersebut tersedia sebagai dataset terbuka dan memuat data berdasarkan kecamatan serta puskesmas. (Data.go.id)

Pertanyaan

"Apakah terdapat perbedaan cakupan pelayanan kesehatan peserta didik antarwilayah?"

Mahasiswa diminta:

1. Mengidentifikasi kecamatan dengan cakupan pelayanan tertinggi dan terendah.
2. Membandingkan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
3. Mengidentifikasi pola antarwilayah.
4. Melakukan clustering kecamatan.
5. Membuat rekomendasi berbasis hasil analisis.

Metode

EDA

→ distribusi data
→ missing value
→ outlier
→ statistik deskriptif

Clustering

→ K-Means
→ menentukan jumlah cluster
→ Silhouette Score
→ visualisasi cluster

Contoh hasil yang diharapkan

Cluster	Karakteristik
Cluster 1	Cakupan pelayanan tinggi
Cluster 2	Cakupan pelayanan sedang
Cluster 3	Cakupan pelayanan rendah

Mahasiswa kemudian harus menjelaskan **mengapa karakteristik cluster tersebut muncul berdasarkan data**, bukan sekadar memberikan label cluster.

STUDI KASUS 3 — Analisis Kepadatan Penduduk

Judul

Analisis Kepadatan Penduduk sebagai Dasar Identifikasi Wilayah Prioritas

Data.go.id memiliki dataset jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada berbagai kabupaten/kota. Salah satu contoh dataset terbaru yang tersedia adalah **Kepadatan Penduduk Kabupaten Mukomuko Tahun 2025**, yang didefinisikan sebagai perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. (Data.go.id)

Pertanyaan

1. Bagaimana distribusi kepadatan penduduk?
2. Apakah kepadatan penduduk memiliki hubungan dengan fasilitas kesehatan?
3. Apakah wilayah padat selalu memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang lebih banyak?
4. Wilayah mana yang memiliki kombinasi:
    - penduduk tinggi
    - kepadatan tinggi
    - fasilitas kesehatan rendah?

Metode

Mahasiswa dapat menggunakan:

- descriptive statistics
- correlation
- regression
- clustering
- anomaly detection

Tantangan tambahan

Mahasiswa diminta membuat **“Indeks Prioritas Pelayanan”** berdasarkan beberapa variabel.

Misalnya:

Priority Score=0.4(Population)+0.3(Density)+0.3(1/HealthFacility)Priority\ Score = 0.4(Population)+ 0.3(Density)+ 0.3(1/HealthFacility)

Kemudian mahasiswa harus **menjelaskan dan mempertanggungjawabkan bobot yang digunakan**.

STUDI KASUS 4 — Analisis Stunting

Judul

Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Jumlah Balita Stunting

Data.go.id menyediakan berbagai dataset kesehatan, termasuk data **jumlah balita stunting menurut kecamatan** serta berbagai indikator kesehatan lainnya. (Data.go.id)

Pertanyaan

Mahasiswa menganalisis:

“Faktor apa saja yang memiliki hubungan dengan tingginya kasus stunting?”

Variabel dapat mencakup:

- jumlah balita
- jumlah balita stunting
- fasilitas kesehatan
- tenaga kesehatan
- kondisi ibu hamil
- BBLR
- imunisasi

- kondisi sosial ekonomi

Analisis

Mahasiswa melakukan:

Data preparation

↓
EDA

↓
Correlation

↓
Feature selection

↓
Machine Learning

↓
Model evaluation

Model

Bisa menggunakan:

- Linear Regression
- Random Forest
- XGBoost
- Decision Tree

Untuk mahasiswa yang sudah belajar klasifikasi, data dapat ditransformasikan menjadi:

Risiko tinggi / sedang / rendah

sehingga dapat digunakan:

- Logistic Regression
- Decision Tree
- Random Forest
- SVM

STUDI KASUS 5 — Analisis Lingkungan

Judul

Analisis Kualitas Lingkungan Berdasarkan Data Pemerintah Daerah

Data.go.id juga menyediakan dataset seperti:

- pemantauan kualitas air sungai
- kualitas udara
- sarana pengendalian lingkungan
- kasus lingkungan
- ruang terbuka hijau. (Data.go.id)

Pertanyaan

"Dapatkah kita mengelompokkan wilayah berdasarkan kondisi lingkungannya?"

Mahasiswa dapat menggabungkan beberapa dataset.

Contoh:

Variabel	Keterangan
X1	kualitas air
X2	kualitas udara
X3	luas RTH
X4	jumlah kasus lingkungan
X5	kepadatan penduduk

Kemudian dilakukan:

PCA → K-Means → Cluster Analysis

Hasil akhirnya misalnya:

- Cluster A: tekanan lingkungan rendah
- Cluster B: tekanan lingkungan sedang
- Cluster C: tekanan lingkungan tinggi

Catatan: label cluster harus ditentukan berdasarkan karakteristik statistik hasil clustering, bukan diasumsikan sejak awal.

STUDI KASUS 6 — APBD dan Pelayanan Publik

Ini juga menarik untuk mahasiswa Data Sains karena menggabungkan **data ekonomi + pelayanan publik**.

Data.go.id menyediakan dashboard/insight terkait **APBD, kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan, stunting, lingkungan, dan infrastruktur**. (Data.go.id)

Judul

"Analisis Hubungan Belanja Pemerintah dengan Indikator Pelayanan Publik"

Pertanyaan

Apakah terdapat hubungan antara alokasi belanja pemerintah dengan indikator pelayanan publik?

Variabel:

- belanja pendidikan
- belanja kesehatan
- perlindungan sosial
- kemiskinan
- pendidikan
- kesehatan

Data.go.id juga memiliki dataset mengenai **pengeluaran untuk layanan pokok pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sebagai persentase total belanja pemerintah**. (Data.go.id)

Metode

Mahasiswa dapat melakukan:

1. data integration
2. normalization
3. correlation
4. regression
5. clustering
6. visualization

STUDI KASUS 7 — Khusus Konteks Kepulauan/Kepri

Untuk mahasiswa FTTK UMRAH, saya menyarankan satu studi kasus yang **lebih dekat dengan lingkungan Kepulauan Riau**.

Judul

"Data-Driven Analysis of Development Gaps in Island Regions"

Mahasiswa memilih beberapa kabupaten/kota di wilayah kepulauan dan menganalisis:

- jumlah penduduk
- kepadatan penduduk
- fasilitas kesehatan
- pendidikan
- kemiskinan
- infrastruktur
- lingkungan

Kemudian menjawab:

“Wilayah mana yang memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda, dan variabel apa yang paling membedakannya?”

Metode:

Data Integration → EDA → PCA → Clustering → Visualization

Ini dapat menjadi studi kasus yang bagus karena mahasiswa tidak hanya belajar algoritma, tetapi juga belajar **data storytelling untuk permasalahan wilayah kepulauan**.